MODELISATION NUMERIQUE - TP N°2

Méthodes de Monte Carlo

I. Description des méthodes de Monte Carlo

Les méthodes dites de Monte Carlo repose essentiellement sur la loi des Grands Nombres. Elles permettent d'estimer des quantités en utilisant la simulation de variables aléatoires (VA). Les problèmes pouvant ainsi être résolus comprennent le calcul d'intégrales, les problèmes d'optimisation et la résolution de systèmes linéaires.

Supposons que l'on veuille estimer la quantité m. Il convient alors de trouver une variable aléatoire X telle que m soit une espérance mathématique E(X). Comme nous l'avons vu dans le cours de Probabilités et Statistiques, la moyenne d'échantillon est un estimateur sans biais du paramètre inconnu m. En considérant un échantillon (X_1, X_2, … , X_n) constitué de n VA qui suivent toutes la même loi que la VA X, si n est suffisamment grand alors l'estimation ponctuelle de m, c'est-à-dire la moyenne $\overline{x}_n$ pour un échantillon donné, est proche de la vraie valeur de m.

Considérons par exemple le calcul de l'intégrale I de la fonction g sur l'intervalle [0,1] :

$$I = \int_0^1 g(x)dx$$

Nous pouvons alors choisir de manière arbitraire (mais réfléchie) une fonction f(x) ayant les propriétés d'une densité de probabilité associée à une VA X.

En posant $h(x) = \frac{g(x)}{f(x)}$, on peut écrire l'intégrale I sous la forme :

$$I = \int_0^1 h(x)f(x)dx$$

On en déduit alors que I est égal à l'espérance de la VA h(X) : I = E(h(X))

Après avoir effectué « expérimentalement » n tirages aléatoires (x_1 , x_2 , … , x_n) de la VA X de densité f, la valeur moyenne des valeurs h(x_i) converge vers I lorsque n tend vers +∞.

$$I \approx \frac{h(x_1) + h(x_2) + ,\ldots + h(x_n)}{n}$$

Le choix de la fonction densité f peut être validé par le calcul de la variance de h(X), notée σ_h^2. Sachant que la variance de la moyenne de h(X) est égale à σ_h^2/n, une faible valeur de σ_h^2 indiquera une faible erreur sur l'estimation de I.

$$\sigma_h^2 = \int (h(x) - I)^2 f(x)dx = \int h^2(x)\, f(x)dx - I^2$$

On remarque que le calcul de cette variance nécessite (1) de devoir calculer une intégrale qui peut être complexe, et (2) de connaitre la valeur de I. On peut cependant estimer ponctuellement la variance σ_h^2 à partir de l'échantillon de la VA h(X).

D'une manière plus empirique, on réduit généralement l'erreur sur l'estimation de I en choisissant une fonction f dont l'évolution est proche de celle de la fonction g. Si on fixe l'erreur sur I à ne pas dépasser, cela permet alors de réduire la taille de l'échantillon donc le nombre de tirages aléatoires nécessaires.

II. Calcul d'intégrale

On considère la fonction $g(x) = 2\frac{e^x-1}{e-1}$ que l'on cherche à intégrer sur l'intervalle [0,1].

On rappelle que l'intervalle de confiance de la moyenne pour un échantillon de grande taille s'écrit :

$$I_{m,1-\alpha} = \left[\bar{x}_n - u_\alpha \frac{s}{\sqrt{n}} ; \bar{x}_n + u_\alpha \frac{s}{\sqrt{n}}\right]$$

Ici, n correspond à la taille de l'échantillon de la VA h(X), $\bar{x}_n$ à l'estimation de l'intégrale I et s à l'estimation ponctuelle de l'écart-type σ_h.

Questions :

1. Calculer de manière analytique la valeur exacte I_{exacte} de l'intégrale de g sur l'intervalle [0,1].
2. On décide dans un premier temps de choisir pour fonction f la densité d'une loi uniforme sur l'intervalle [0,1].

   Calculer σ_h^2 par intégration numérique en utilisant la méthode des trapèzes.

   Calculer n permettant d'obtenir la valeur de I à 1% près dans un intervalle de confiance à 95% (u_α=1,96)
3. Écrire une fonction **integrationMC1(fonction, a, b, n)** calculant l'intégrale d'une fonction sur l'intervalle [a,b] à partir d'un échantillon de taille n d'une VA suivant une loi uniforme sur l'intervalle [0,1]. La fonction doit également retourner l'estimation ponctuelle de σ_h^2.
4. Tracer l'évolution de la valeur de I calculée par la méthode de Monte Carlo pour n compris entre 100 et 100000, avec un pas de 100.
5. Afin de réduire l'erreur sur l'intégrale I, on choisit maintenant comme densité f la fonction f(x) = 2x

   Expliquer ce choix après avoir superposé sur le même graphique les courbes des fonctions g et f.

   Ecrire une fonction **integrationMC2(fonction, a, b, n)** qui utilise la nouvelle densité.

   Comparer les valeurs des variances d'échantillon σ_h^2 obtenues avec chacune des deux densités.

   Tracer sur le même graphique l'évolution des erreurs relatives sur I par les deux méthodes en fonction de n.

   Note : le chapitre 3 du cours Probabilités et Statistiques de première année est disponible sur Moodle.

III. Calcul de moments d'inertie par intégration de Monte-Carlo

La méthode d'intégration de Monte Carlo prend tout son sens lorsqu'il s'agit d'intégrer sur des surfaces ou des volumes qui peuvent être complexes et de grande dimension.

Le moment d'inertie J_Δ caractérise la répartition de la masse du solide S par rapport à son axe de rotation Δ. Plus le moment d'inertie sera élevé, plus il sera difficile de freiner ou d'entrainer l'objet en rotation. Le moment inertie d'un objet en rotation dépend de la répartition de sa masse, ainsi que de la distance où se trouve la masse par rapport à l'axe de rotation. Il est exprimé en kg.m².

Pour un objet en rotation par rapport à son axe z, il s'écrit :

$$J_z = \iiint (x^2 + y^2)\rho(x,y)dxdydz = e\iint (x^2 + y^2)\rho(x,y)dxdy$$

Où $\rho(x,y)$ est la masse volumique du solide et e l'épaisseur du solide selon z.

La fonction à intégrer est donc : $g(x,y) = (x^2 + y^2)\rho(x,y)$

Le solide en rotation est une roue semi-pleine, dont la structure est représentée sur la figure 1.

Pour simplifier, on pose : e = 1, ρ = 1, R_3 = 1

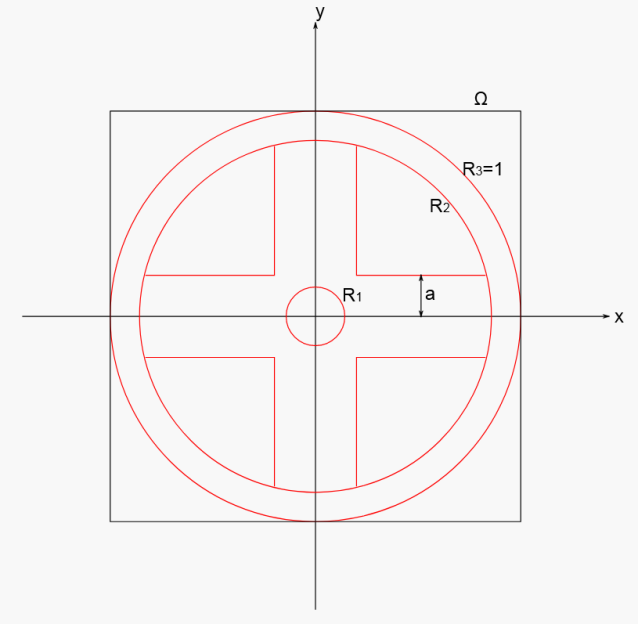

Figure 1

<u>Questions</u> :

1. Dans un premier temps, la méthode consiste à tirer aléatoirement n points dans le domaine carré Ω. On choisit alors une densité de probabilité uniforme sur Ω.

   Écrire une fonction **rho(x, y, param_objet)** qui retourne la valeur de ρ(x,y) (donc 0 ou 1) pour un point de Ω de coordonnées (x,y).

   Écrire une fonction **g(x, y, param_objet)** qui retourne la valeur de g(x,y).

   (param_objet est une liste de la forme [R1, R2, a])

2. Écrire une fonction **integrationMC2D1(fonction, param_objet, n, np)** qui retourne l'estimation du moment d'inertie J_z, l'estimation de σ_h^2 ainsi qu'une image carrée de np pixels de coté qui représente par un point blanc sur fond noir la position des points de l'échantillon pour lesquels ρ(x,y) = 1.

   L'image sera en fait un tableau de type array de dimensions np $\times$ np. Elle pourra être affichée avec l'instruction **plt.imshow(image,cmap='gray')**.

3. Calculer J_z pour n = 1000, 10000 et 100000. Afficher à chaque fois l'image en choisissant np = 500.

   Donner également l'intervalle de confiance à 95% pour J_z.

4. Pour réduire la largeur de l'intervalle de confiance, on peut chercher à échantillonner sur un disque de rayon 1, avec une densité proportionnelle à x^2+y^2.

   En coordonnées polaires, le densité s'écrit alors : $f(r,\theta) = \frac{2r^2}{\pi}$

   Vérifier que le fonction de répartition s'écrit : $F(r,\theta) = \frac{\theta}{2\pi} r^4$

   L'échantillonnage de r et de θ peut donc s'effectuer à partir de deux variables uniformes U_1 et U_2 sur l'intervalle [0,1] tel que $\theta = 2\pi.u_1$ et $r = u_2^{1/4}$.

   Reprendre les questions 2 et 3 et conclure.